

Ustedelsesdato 02-Mar-2009

Revisjonsdato 17-Jul-2024

Revisjonsnummer 12

**AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1. Produktidentifikator**

Beskrivelse av produkt: **Hydrochloric acid 2M**  
Cat No. : **J/4315/15, J/4315/17; J/4315/24**  
Synonymer: Muriatic acid ; Hydrogen chloride ; HCl

Unik formelidentifikator (UFI) **3ACQ-3W2K-TU1V-652A**

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Anbefalt bruk: Laboratoriekjemikalier.  
Frarådet bruk: Ingen informasjon tilgjengelig

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet****Firma**

**EU-enhet / firmanavn**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadresse** [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Nødtelefonnummer**

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN - Utsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging**  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

**AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON****2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

**CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008**

**Fysiske farer**

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 1 (H290)

## Helsefarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

## Miljøfarer

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Advarsel

## Fareutsagn

H290 - Kan være etsende for metaller

## Sikkerhetssetninger

P234 - Oppbevares bare i original beholder

P390 - Absorber spill for å hindre materiell skade

## 2.3. Andre farer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere  
Giftig for landvirveldyr

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

## 3.2. Stoffblandinger

| Komponent      | CAS Nr    | EC-nummer: | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                   |
|----------------|-----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | 231-595-7  | >1 - <10     | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |
| Water          | 7732-18-5 | 231-791-2  | >90 - 99     | -                                                                                    |

| Komponent      | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL)                                                                                                 | M-faktor | Komponentnotater |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| Hydrogenklorid | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>STOT SE 3 :: C>=10%<br>Met. Corr. 1 :: C>=0.1% | -        | -                |

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

| Komponenter       | REACH nr.        |  |
|-------------------|------------------|--|
| Hydrochloric acid | 01-2119484862-27 |  |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                                          |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle råd                            | Kontakt lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                                     |
| Kontakt med øyne                         | Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Søk legehjelp.                                                                 |
| Hudkontakt                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis hudirritasjonen vedvarer.                                                             |
| Svelging                                 | Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann.                                                                                                 |
| Innånding                                | Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt lege hvis symptomene oppstår.                                             |
| Personlig verneutstyr for førstehjelpere | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontamineringen. |

### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen rimelig forutsigbare.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Merknader til leger | Behandle symptomene. |
|---------------------|----------------------|

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slökkingsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Substansen er flammesikker; bruk mest passende virkemiddel for å slukke brann i omgivelsene.

#### Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner

Ingen informasjon tilgjengelig.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke-antennelig, selve stoffet brenner ikke, men kan brytes ned ved oppvarming og danne etsende og/eller toksiske damper.

#### Farlige forbrenningsprodukter

Hydrogenkloridgass.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

## 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Unngå inntak og inhalasjon. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.

#### **Hygienetiltak**

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Hold beholderen godt lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må kun oppbevares i den originale emballasjen.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### **Eksponeeringsgrenser**

liste kilde **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **NO** - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent      | Den europeiske unionen                                                                                       | U.K                                                                                                        | Frankrike                                                                                             | Belgia                                                                                                                         | Spania                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm 15 min<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 5 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 7.6<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten | STEL / VLA-EC: 10 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 15<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm<br>(8 horas) |

# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

|  |  |  |  |  |                                               |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | TWA / VLA-ED: 7.6 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|

| Komponent      | Italia                                                                                                                                                                                     | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                                                                                     | Nederland                                                                                                                | Finland                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 ppm<br>Höhepunkt: 6 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>Ceiling: 2 ppm<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 5 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponent      | Østerrike                                                                                                                                      | Danmark                                                          | Sveits                                                                                                                       | Polen                                                                          | Norge                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 5 ppm 15 minutter<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 ppm 15 Minuten<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent      | Bulgaria                                                                                   | Kroatia                                                                                                                                              | Irland                                                                                                           | Kypros                                                                               | Tsjekkia                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 15.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. F<br>TWA: 5 ppm 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent      | Estland                                                                                                                                  | Gibraltar                                                                                                    | Hellas                                                                             | Ungarn                                                                                                                                            | Island                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 165 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>STEL: 10 ppm 15 percekben. CK<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 5 ppm 8 órában. AK | STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponent      | Latvia                                                                               | Litauen                                                                                        | Luxembourg                                                                                                                     | Malta                                                                                                    | Romania                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm 15 minuti<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponent      | Russland                 | Slovakiske Republikk                                                      | Slovenia                                                                                                                                                         | Sverige                                                                                                                                              | Tyrkia                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah anhydrous<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 urah anhydrous<br>STEL: 10 ppm 15 minutah anhydrous<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah anhydrous | Binding STEL: 4 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 2 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

Biologiske grenseverdier

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke skadelige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter

## Overvåkingsmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                                | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Hydrogenklorid<br>7647-01-0 ( >1 - <10 ) | DNEL = 15mg/m <sup>3</sup>     |                                    | DNEL = 8mg/m <sup>3</sup>           |                                         |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekksystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale | Gjennombruddstid | Hanskeykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer                                                                   |
|-----------------|------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Butylgummi      | > 480 minutter   | 0.20 mm       | Nivå 6      | Som testet under EN374-3 Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning av kjemikalier |
| Neopren         | > 480 minutter   | 0.35 mm       | EN 374      |                                                                                      |
| Nitrilgummi     | > 480 minutter   | 0.45 mm       |             |                                                                                      |
| PVC             | > 480 minutter   | 0.18 mm       |             |                                                                                      |
| Viton (R)       | > 480 minutter   | 0.30 mm       |             |                                                                                      |

#### Hud- og kroppsvern

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Følg respiratorreglene fra OSHA i 29 CFR 1910.134 eller Europeisk standard EN 149. Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer.

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte                                                                                                                                       |
| Storskala / bruk i nødstilfeller    | Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer<br><b>Anbefalt filtertype:</b> Partikkelfilter etter EN 143 |
| Småskala / Laboratory bruk          | Normalt kreves det ikke verne utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse<br>Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres                                                                                                    |
| Miljømessige eksponeringskontroller | Ingen informasjon tilgjengelig.                                                                                                                                                                                                          |

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                          |                                                |
| Utseende                               | Fargeløs                       |                                                |
| Lukt                                   | Luktfri                        |                                                |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | 100 - 103 °C / 212 - 217.4 °F  |                                                |
| Antennelighet (Væske)                  | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Flammepunkt                            | Ikke relevant                  | <b>Metode -</b> Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| pH                                     | 1                              |                                                |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Vannløselighet                         | Blandbar                       |                                                |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                                |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                                |
| Damptrykk                              | Ingen data er tilgjengelig     |                                                |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.00-1.05                      |                                                |
| Bulk tetthet                           | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Damp tetthet                           | Ingen data er tilgjengelig     | (Luft = 1.0)                                   |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                                |

### 9.2. Andre opplysninger

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Farlig polymerisering Farlig polymerisering forekommer ikke.

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

**Farlige reaksjoner** Ingen ved normal prosesshåndtering.

**10.4. Forhold som skal unngås**

Uforenlige produkter. Overoppheting.

**10.5. Uforenlige materialer**

Sterke oksidasjonsmidler. Reduksjonsmiddel. Baser. Metaller.

**10.6. Farlige nedbrytingsprodukter**

Hydrogenkloridgass.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

**11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger**

**Produktinformasjon**

**(a) akutt giftighet,;**

**Oral**

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

**Dermal**

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

**Innånding**

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av data som foreligger ikke anses å være oppfylt

**Toksikologidata for komponentene**

| Komponent      | LD50 munn               | LD50 hud                | LC50 Inhalering       |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Hydrogenklorid | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Water          | -                       | -                       | -                     |

**(b) Hudetsende / irritasjon;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Broprinsippet "Fortynning"

**(c) alvorlig øyeskade / irritasjon;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Broprinsippet "Fortynning"

**(d) Sensibilisering;**

**Respiratorisk  
Huden**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(e) mutagenitet i kjønnsceller;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(f) kreftfremkallende;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data  
Det finnes ingen kjente, kreftfremkallende kjemikalier i dette produktet

**(g) reproduksjonstoksisitet;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(h) STOT-enkel eksponering;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

**(i) STOT-gjentatt eksponering;**

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data



# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

Målorganer

Ingen kjent.

(j) aspirasjonsfare;

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede

Ingen informasjon tilgjengelig.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitetseffekter

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer.

| Komponent      | Ferskvannsfisk                                                       | vannloppe               | Ferskvannsalge |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Hydrogenklorid | 282 mg/L LC50 96 h Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus idus | 56mg/L EC50 72h Daphnia | -              |

| Komponent      | Microtox | M-faktor |
|----------------|----------|----------|
| Hydrogenklorid | -        |          |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens

Kan blandes med vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig

### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data tilgjengelig for vurdering.

### 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

### 12.7. Andre skadelige effekter

Persistente organiske forurensende  
Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og

# SIKKERHETSDATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

|                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.                                                                                                                                               |
| Forurensset emballasje   | Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.                                                                                                                                             |
| Europeisk avfallskatalog | I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.                                                                                                 |
| Annen informasjon        | Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Må ikke tømmes i avløpssystem. Løsninger med lav pH-verdi nå nøytraliseres før tømming. |

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN1789                      |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 8                           |
| 14.4. Emballasjegruppe       | III                         |

### ADR

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN1789                     |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | HYDROCHLORIC ACID SOLUTION |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 8                          |
| 14.4. Emballasjegruppe       | III                        |

### IATA

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 14.1. FN-nummer              | UN1789                      |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn    | HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION |
| 14.3. Transportfareklasse(r) | 8                           |
| 14.4. Emballasjegruppe       | III                         |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 14.5. Miljøfarer | Ingen farer identifisert |
|------------------|--------------------------|

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk | Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                             |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden | Ikke aktuelt, emballert varer |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlister

Kina, X = oppført, Australia, U.S.A. (TSCA), Canada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filippinene (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent      | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | 231-595-7 | -      | -   | X     | X    | KE-20189 | X    | X    |

# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

| Water          | 7732-18-5 | 231-791-2                                      | -                                                   | -   | X    | X    | KE-35400 | X     | - |
|----------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|----------|-------|---|
| Komponent      | CAS Nr    | TSCA<br>(Toxic<br>Substance<br>Control<br>Act) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC    | PICCS |   |
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X        | X     |   |
| Water          | 7732-18-5 | X                                              | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X        | X     |   |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent      | CAS Nr    | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | -                                                                 | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)          | -                                                                                                          |
| Water          | 7732-18-5 | -                                                                 | -                                                                         | -                                                                                                          |

### REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent      | CAS Nr    | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid | 7647-01-0 | 25 tonne                                                                              | 250 tonne                                                                            |
| Water          | 7732-18-5 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier  
Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettleidende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

## Nasjonale forordninger

### WGK klassifisering

Vannfareklasse = 1 (egenklassifisering)

| Komponent      | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Hydrogenklorid | WGK1                                 |                           |

# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

| Component                              | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrogenklorid<br>7647-01-0 (>1 - <10) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H290 - Kan være etsende for metaller

H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318 - Gir alvorlig øyeskade

H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF)**

**1272/2008 [CLP]:**

**Fysiske farer**

På grunnlag av testdata

**Helsefarer**

Broprinsippet "Fortynning" Beregningsmetode

**Miljøfarer**

Broprinsippet "Fortynning" Beregningsmetode

### Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

# SIKKERHETS DATABLAD

Hydrochloric acid 2M

Revisjonsdato 17-Jul-2024

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Utstedelsesdato 02-Mar-2009  
Revisjonsdato 17-Jul-2024  
Revisjonsoppsummering Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet, 2.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**